

Analyse Numérique

(POUR GÉNIE INFORMATIQUE)



Présenté par:

A. Laghrib

laghrib.amine@gmail.com

2024



ENSA Khouribga, Université Sultan Moulay Slimane

1 Introduction

2 Analyse de l'erreur

- Erreurs dues à la représentation
- Norme IEEE-754
- Arithmétique flottante

3 Résolution numérique de $f(x) = 0$

- Méthode de la dichotomie
- La méthode de point fixe
- La méthode de Newton
- Vitesse de convergence de la méthode de point fixe et de Newton
- Méthode de la corde (Newton-Corde)
- Méthode de sécante

4 Résolution des équations différentielles

Contents

1 Introduction

2 Analyse de l'erreur

- Erreurs dues à la représentation
- Norme IEEE-754
- Arithmétique flottante

3 Résolution numérique de $f(x) = 0$

- Méthode de la dichotomie
- La méthode de point fixe
- La méthode de Newton
- Vitesse de convergence de la méthode de point fixe et de Newton
- Méthode de la corde (Newton-Corde)
- Méthode de sécante

4 Résolution des équations différentielles

Introduction général

Introduction

Dans les différents applications, les méthodes classiques utilisées en mathématiques sont très limitées pour résoudre tous les problèmes. On ne sait pas, par exemple, donner une formule pour calculer exactement les racines des équations de degré 5 ou plus; on ne sait pas non plus trouver la solution analytique de certaines équations différentielles ni calculer certaines intégrales définies. On remplace alors la résolution mathématique exacte du problème par sa résolution numérique qui est, en général, approchée.

Introduction général

Exemples

- On considère l'équation différentielle suivante :

$$(E) \ y' + y = \frac{1}{1+t^2}, \ y(1) = 2.$$

- La primitive suivante ne peut pas être explicité par des fonctions usuelles :

$$c(t) = \int \frac{e^t}{1+t^2} dt$$

- La résolution de l'équation non-linéaire suivante :

$$\exp(x^2) + \ln(x+1) - x = 0.$$

Introduction général

L'analyse numérique

L'analyse numérique est considérée comme un outil puissant d'analyse quantitative et qualitative. Ceci est accompagné par l'évolution extrême des ordinateurs et logiciels. Parmi ces logiciel on trouve "Matlab".

Introduction général

L'analyse numérique

Sur ordinateur, approximer une solution x par x^* génère des erreurs. Il faut donc calculer ces erreurs pour mesurer la précision des méthodes utilisées. Voici les deux erreurs qu'il faut connaître :

- L'erreur absolue est définie par :

$$\Delta x = |x - x^*|.$$

- L'erreur relative est définie par :

$$E_r = \frac{|x - x^*|}{|x|}.$$

Introduction général

L'analyse numérique

L'erreur absolue donne une mesure quantitative de l'erreur commise et l'erreur relative en mesure l'importance.

Exemple

- si l'on fait usage d'un chronomètre dont la précision est de l'ordre du dixième de seconde, l'erreur absolue est bornée par

$$\Delta x = |x - x^*| \leq 0.1.$$

- Dans le contexte d'un marathon
- Dans le contexte d'une course de 100 mètres.

Introduction général

L'analyse numérique

Ce cours est réparti en cinq chapitres :

- Analyse de l'erreur sur ordinateur ;
- La résolution des equations non-linéaires (dimension supérieure) ;
- L'interpolation numérique ;
- Résolution des systèmes $Ax = b$: méthodes itératives ;
- Résolution des équations différentielles.

On commence par le premier chapitre.

Contents

1 Introduction

2 Analyse de l'erreur

- Erreurs dues à la représentation
- Norme IEEE-754
- Arithmétique flottante

3 Résolution numérique de $f(x) = 0$

- Méthode de la dichotomie
- La méthode de point fixe
- La méthode de Newton
- Vitesse de convergence de la méthode de point fixe et de Newton
- Méthode de la corde (Newton-Corde)
- Méthode de sécante

4 Résolution des équations différentielles

Analyse de l'erreur

L'analyse numérique

Une partie importante de l'analyse numérique consiste donc à contenir les effets des erreurs ainsi introduites, qui proviennent de trois sources principales :

- les erreurs de modélisation ;
- les erreurs de représentation sur ordinateur ;
- les erreurs de troncature.

On s'intéressera dans la suite aux erreurs sur ordinateur.

Analyse de l'erreur

Représentation des nombres sur ordinateur

La structure interne de la plupart des ordinateurs s'appuie sur le système binaire. L'unité d'information ou bit prend la valeur 0 ou 1.

- Pour transformer un entier positif N dans sa représentation binaire habituelle, il faut déterminer les a_i tels que :

$$(N)_{10} = (a_{n-1}a_{n-2}a_{n-3} \dots a_2a_1a_0)_2$$

- Conversion d'une fraction décimale en valeur binaire. Soit F , une fraction décimale comprise entre 0 et 1. Il faut donc trouver les d_i tels que :

$$(F)_{10} = (0, d_1d_2d_3 \dots)_2 = d_1 \times 2^{-1} + d_2 \times 2^{-2} + \dots$$

Analyse de l'erreur

Représentation des entiers signés

Pour les entiers signés, il faut tenir compte du signe de l'entier. Nous étudierons la représentation en complément à 2 :

- La représentation en complément à 2 est très fréquemment utilisée. C'est le cas pour le langage Java qui l'utilise pour les entiers signés. Si l'on dispose de n bits pour exprimer l'entier N , on pose :

$$(N)_{10} = (-a_{n-1}a_{n-2}a_{n-3} \dots a_2a_1a_0)_2$$

c-à-s que :

$$N = -a_{n-1} \times 2^{n-1} + a_{n-2} \times 2^{n-2} + a_{n-3} \times 2^{n-3} + \dots a_2 \times 2^2 + a_1 \times 2^1 + a_0 \times 2^0.$$

Analyse de l'erreur

Représentation des entiers signés

Il faut remarquer le signe négatif devant le terme a_{n-1} . On constate facilement que tous les entiers positifs vérifient :

$$a_{n-1} = 0$$

Exemples

- La représentation en complément à 2 sur 4 bits de 0101 vaut :

$$-0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0.$$

- Quelle est la représentation des nombres -9 et -23 ?

Analyse de l'erreur

Représentation des nombres réels

La tâche de représentation est plus complexe dans le cas des nombres réels. En effet, dans le système décimal, nous avons l'habitude de représenter un nombre x sous la forme :

$$x = \pm m \times 10^r.$$

où m est la mantisse.

r est l'exposant, et 10 est la base.

Analyse de l'erreur

Représentation des nombres réels

Généralement, pour une base quelconque b , on écrit :

$$x = \pm m \times b^r.$$

On appelle cette représentation la **notation flottante**.

La forme générale de la mantisse est la suivante :

$$m = 0, d_1 d_2 d_3 \dots d_n \dots$$

ce qui donne :

$$m = d_1 \times b^{-1} + d_2 \times b^{-2} + \dots d_n \times b^{-n} + \dots$$

Pour problème de mémoire, on se contente des n premiers termes :

$$m = d_1 \times b^{-1} + d_2 \times b^{-2} + \dots d_n \times b^{-n}.$$

Analyse de l'erreur

Représentation des nombres réels

Les d_i vérifient :

$$1 \leq d_1 \leq b - 1 \quad \text{et} \quad 0 \leq d_i \leq b - 1, \quad i = 2 \dots n$$

- La mantisse est normalisée, c'est-à-dire que son premier chiffre est toujours différent de 0.
- La normalisation permet d'assurer l'unicité de la représentation.

$$0,1030 \times 10^2 \quad \text{et} \quad 0,0103 \times 10^3$$

Analyse de l'erreur

Représentation des nombres réels

pour représenter le nombre $10,3$ dans la base 10 et $n = 4$ chiffres dans la mantisse. Ainsi, la mantisse satisfait toujours :

$$\frac{1}{b} \leq m < 1.$$

- Il faut trouver une représentation de la mantisse dans la base de 2 .
- Les calculatrices de poche se distinguent des ordinateurs principalement par le fait qu'elles utilisent la base 10 ($b = 10$).

Analyse de l'erreur

Erreurs dues à la représentation

Le fait d'utiliser un nombre limité de bits pour représenter un nombre réel a des conséquences importantes. Ainsi, la représentation en virgule flottante induit une erreur relative aux

- nombre de bits de la mantisse;
- l'utilisation de la troncature;
- Le nombre qu'on veut représenter.

Analyse de l'erreur

Erreurs dues à la représentation

Soit la suite définie par :

$$x_{n+1} = 3x_n(2 - x_n)$$

On peut la programmer de deux façons :

- $x_1 = 3 \times x_1 \times (2 - x_1);$
- $x_2 = 6 \times x_2 - 3 \times x_2 \times x_2;$

On doit trouver la même chose "mathématiquement", mais les opérations ne sont pas faites dans le même ordre sur machine.

Analyse de l'erreur

Erreurs dues à la représentation

L'intervalle entre les nombres représentables varie en longueur selon l'exposant devant la mantisse.

Définition

La précision machine ϵ_m est la plus grande erreur relative que l'on puisse commettre en représentant un nombre réel sur ordinateur en utilisant la troncature.

Analyse de l'erreur

Erreurs dues à la représentation

On a un résultat important sur la précision machine.

Theorème

La précision machine ϵ_m vérifie :

$$\epsilon_m \leq b^{1-n}.$$

où b est la base utilisée et n le nombre de chiffres (bits si $b = 2$) de la mantisse.

b^{1-n} est la borne supérieure pour la précision machine. On peut montrer que cette borne est presque atteinte pour tous les nombres x de développement en base b de la forme :

$$x = 0,100\dots 0(b-1)(b-1)\dots \times b^r.$$

Analyse de l'erreur

Norme IEEE-754

Norme visant à standardiser la représentation des nombres sur les ordinateurs. En particulier elle impose le nombre de bits pour la mantisse, et l'exposant pour les nombres reels à 32 bits (simple precision) et les reels 64 bits (double precision). Fait en sorte que l'on peut determiner la precision machine ainsi que le plus grand et plus petit reels (simple et double precision) représentable indépendemment de l'ordinateur.

Analyse de l'erreur

Format simple précision

Un nombre flottant simple précision est stocké dans un nombre de 32 bit : 1 bit de signe, 8 bits pour l'exposant et 23 pour la mantisse. L'exposant est donc décalé de $2^{8-1} - 1 = 127$ dans ce cas. L'exposant -127 (qui est décalé vers la valeur 0) est réservé pour zéro et les nombres dénormalisés, tandis que l'exposant 128 (décalé vers 255) est réservé pour coder les infinis et les NaNs.



Analyse de l'erreur

Format simple précision

La norme IEEE-754 en simple précision est basée sur la représentation :

$$(d_1 d_2 \dots d_{32})_{10} = (-1)^{d_1} 2^{d_2 d_3 \dots d_9} 2^{-127} \times (1, d_{10} \dots d_{32})_2$$

Exemple

Les 32 bits suivants (en simple précision) :

1110 0001 1110 0100 0000 0000 0000 0000

Codez le nombre $-118,625$ en utilisant IEEE 754. La réponse est :

1100 0010 1110 1101 0100 0000 0000 0000

Analyse de l'erreur

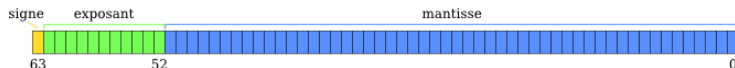
Exercice

- Donner la representation flottante du nombre 85.125 en simple précision.
- Donner la representation flottante du nombre 23.255 en simple précision.
- Codez le nombre 0.2 en utilisant IEEE 754.

Analyse de l'erreur

Norme IEEE-754

Le format double précision est identique au simple précision, mis à part le fait que les champs sont plus grands. En effet, il possède 52 bits de mantisse, et 11 bits d'exposant. La mantisse est très élargie, alors que l'exposant est peu élargi. Ceci est dû au fait que, selon les créateurs du standard, la précision est plus importante que l'amplitude. Les NaNs et les infinis sont représentés en mettant tous les bits de l'exposant à 1 (2047). Pour les nombres normalisés, le décalage de l'exposant est $+1023$.



Analyse de l'erreur

Format simple précision

La norme IEEE-754 en double précision est basée sur la représentation :

$$(d_1 d_2 \dots d_{64})_{10} = (-1)^{d_1} \times 2^{d_2 d_3 \dots d_{12}} 2^{-1023} \times (1, d_{13} \dots d_{64})_2$$

Analyse de l'erreur

Arithmétique flottante

Afin de simplifier l'exposé, nous utilisons le système décimal, mais les effets décrits valent également pour les autres bases. Tout nombre réel x s'écrit sous la forme :

$$x = \pm(0, d_1 d_2 \dots d_n d_{n+1} \dots) \times 10^r$$

Définition

Soit x , un nombre réel. On note $fl(x)$ sa représentation en notation flottante à n chiffres définie par :

$$fl(x) = \pm(0, d_1 d_2 \dots d_n) \times 10^r$$

La convention IEEE-754 impose l'utilisation de l'arrondi dans la représentation binaire des nombres réels.

Exemples

Si l'on choisit $n = 4$, alors on a :

- $fl(\pi) = 0,3142 \times 10^1.$
- $fl(14,4771) = 0,1448 \times 10^2.$
- $fl(\exp) = 0,2719 \times 10^1.$
- $fl(1/7) = 0,1429 \times 10^0$

Analyse de l'erreur

Opérations élémentaires

Les opérations élémentaires sont l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Soit x et y , deux nombres réels. On effectue ces opérations en arithmétique flottante de la façon suivante :

$$x + y \rightarrow \text{fl}(\text{fl}(x) + \text{fl}(y))$$

$$x - y \rightarrow \text{fl}(\text{fl}(x) - \text{fl}(y))$$

$$x \div y \rightarrow \text{fl}(\text{fl}(x) \div \text{fl}(y))$$

$$x \times y \rightarrow \text{fl}(\text{fl}(x) \times \text{fl}(y))$$

Analyse de l'erreur

Exemples

Si l'on prend $n = 4$, alors on a :

$$\begin{aligned}\frac{1}{3} \times 3 &\rightarrow \text{fl} \left(\text{fl} \left(\frac{1}{3} \right) \times \text{fl}(3) \right) \\ &= \text{fl} \left(\left(0,3333 \times 10^0 \right) \times \left(0,3000 \times 10^1 \right) \right) \\ &= \text{fl} \left(0,09999000 \times 10^1 \right) \\ &= 0,9999 \times 10^0\end{aligned}$$

On remarque une légère perte de précision par rapport à la valeur exacte de cette opération qui est 1.

Analyse de l'erreur

Remarque

Il faut bien remarquer que des opérations mathématiquement équivalentes ne le sont pas forcément en arithmétique flottante. L'ordre des opérations est très important.

Exemple

La propriété de distributivité de la multiplication sur l'addition n'est pas toujours respectée en arithmétique flottante (voir Fortin et Pierre, réf. [18]). En effet, en arithmétique exacte :

$$122 \times (333 + 695) = (122 \times 333) + (122 \times 695) = 125416$$

Analyse de l'erreur

Exemple

En arithmétique flottante avec $n = 3$, on obtient d'une part :

$$\begin{aligned}122 \times (333 + 695) &= \text{fl} \left[\left(0, 122 \times 10^3\right) \times \text{fl} \left(0, 333 \times 10^3 + 0, 695 \times 10^3\right) \right] \\&= \text{fl} \left[\left(0, 122 \times 10^3\right) \times \text{fl} \left(1, 028 \times 10^3\right) \right] \\&= \text{fl} \left[\left(0, 122 \times 10^3\right) \times \left(0, 103 \times 10^4\right) \right] \\&= \text{fl} \left(0, 012566 \times 10^7\right) \\&= 0, 126 \times 10^6\end{aligned}$$

Analyse de l'erreur

Exemple

En arithmétique flottante avec $n = 3$, on obtient d'une part :

$$\begin{aligned}122 \times 333 + 122 \times 695 &= \text{fl} \left[\text{fl} \left(0,122 \times 10^3 \times 0,333 \times 10^3 \right) \right. \\&\quad \left. + \text{fl} \left(0,122 \times 10^3 + 0,695 \times 10^3 \right) \right] \\&= \text{fl} \left[\text{fl} \left(0,040626 \times 10^6 \right) + \text{fl} \left(0,08479 \times 10^6 \right) \right] \\&= \text{fl} \left[\left(0,406 \times 10^5 + 0,848 \times 10^5 \right) \right] \\&= \text{fl} \left(1,254 \times 10^5 \right) \\&= 0,125 \times 10^6\end{aligned}$$

Analyse de l'erreur

Attention

Il existe d'autre part, un certain nombre d'opérations risquées. Soustraire deux nombres presque identiques :

$$\begin{aligned}\sqrt{7001} - \sqrt{7000} &= 0,8367 \times 10^2 - 0,8367 \times 10^2 \\ &= 0,00010^0 \quad \text{si } n = 4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sqrt{7001} - \sqrt{7000} &= 0,83672 \times 10^2 - 0,83666 \times 10^2 \\ &= 0,6 \times 10^{-2} \quad \text{si } n = 5\end{aligned}$$

Analyse de l'erreur

Alternative

Dans ce cas-ci on peut remédier à cette difficulté en évitant la soustraction des racines :

$$\sqrt{x} - \sqrt{y} = \frac{x - y}{\sqrt{x} + \sqrt{y}}$$

et on trouve $0,5977 \cdot 10^{-2}$ au lieu de 0 pour $n = 4$.

Analyse de l'erreur

Conclusion

L'ordre dans lequel on fait les opérations et le nombre d'opérations ont un impact important sur la précision du résultats. Ainsi on devrait "toujours" :

- éviter les opérations avec des nombres très différents en ordre de grandeurs.
- éviter si possibles les soustractions avec des nombre relativement proche,
- on devrait faire les sommes en ordre décroissant.

Contents

1 Introduction

2 Analyse de l'erreur

- Erreurs dues à la représentation
- Norme IEEE-754
- Arithmétique flottante

3 Résolution numérique de $f(x) = 0$

- Méthode de la dichotomie
- La méthode de point fixe
- La méthode de Newton
- Vitesse de convergence de la méthode de point fixe et de Newton
- Méthode de la corde (Newton-Corde)
- Méthode de sécante

4 Résolution des équations différentielles

Résolution numérique de $f(x) = 0$

Introduction

Dans plusieurs applications on est toujours amené à résoudre des équations de type :

$$f(x) = 0.$$

Des équations sont simples à résoudre tel que

$$ax + b = 0$$

D'autres sont assez compliquées et impossible à résoudre analytiquement, comme :

$$3x^5 - \exp(x^2) + x + 1 = 0$$

Résolution numérique de $f(x) = 0$

Question

Quelle est donc la solution ?

Réponse

Utiliser des approximation numérique de la solution !

Objectif

L'objectif est de chercher les solutions possibles (les zéros ou racines de f)

Résolution numérique de $f(x) = 0$

Définition

Soit $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction bien définie. On dit que f admet un zéro $\alpha \in I$ si :

$$f(\alpha) = 0.$$

On dit que α est une racine de f .

Résolution numérique de $f(x) = 0$

Méthodologie

Les méthodes numériques pour approcher α consistent à :

- Localiser où les zéros de f existent (intervalle).
- Construire à partir d'une donnée initial α_0 , une suite $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ telle que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = \alpha.$$

On dit alors que α est une racine de f et que la méthode est convergente.

Résolution numérique de $f(x) = 0$

Méthodologie

Dans la suite on va étudier quelques méthodes classiques pour approximer de tels solutions. Ça dépend en fait de la convergence des méthodes utilisées et les données disponibles.

Définition

On dit que la suite $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers α avec un **ordre p** s'il existe une constante C telle que :

$$\frac{|\alpha_{n+1} - \alpha|}{|\alpha_n - \alpha|^p} \leq C.$$

Résolution numérique de $f(x) = 0$

Définition

- Si $p = 1$ (et $C < 1$), on dit alors que la **convergence est linéaire**.
- Si $p = 2$, on dit alors que la **convergence est quadratique**.
- Si $p = 3$ alors on parle de **convergence cubique**.
- Si $p = 1$ (et $C = C_n$), où C_n dépend de n et $\lim_{n \rightarrow +\infty} C_n = 0$, on dit alors que la **convergence est surlinéaire**.

On dit que p est l'ordre de convergence.

Résolution numérique de $f(x) = 0$

Remarques

- En général le choix de la donnée initial α_0 affecte la convergence de la méthode itérative utilisée.
- On a souvent des convergences locales, c-à-d α_0 au voisinage de α .
- Pour la convergence globale, il faut montrer la convergence $\forall \alpha_0 \in \mathbb{R}$.

Dans ce qui suit, nous présentons plusieurs techniques de résolution, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients.

Résolution numérique de $f(x) = 0$

Définition

Supposons que $\{\beta_n\}_{n=1}^{\infty}$ est une suite qui converge vers zero et $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$ converge vers α . S'il existe une constante positive K tel que

$$|\alpha_n - \alpha| \leq K |\beta_n|, \quad \text{for large } n,$$

alors on dit que $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$ converge vers α avec un taux, ou ordre, de convergence $O(\beta_n)$. On écrit alors $\alpha_n = \alpha + O(\beta_n)$.

Résolution numérique de $f(x) = 0$

Remarque

La définition précédente permet de comparer $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$ à une suite arbitraire $\{\beta_n\}_{n=1}^{\infty}$, on a alors en général :

$$\beta_n = \frac{1}{n^p},$$

pour $p > 0$. On est généralement intéressés à la plus grande valeur de p avec $\alpha_n = \alpha + O(1/n^p)$

Résolution numérique de $f(x) = 0$

exemple

Supposons que, pour $n \geq 1$,

$$\alpha_n = \frac{n+1}{n^2} \quad \text{et} \quad \hat{\alpha}_n = \frac{n+3}{n^3}.$$

Les deux limites $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$ et $\lim_{n \rightarrow \infty} \hat{\alpha}_n = 0$, mais la suite $\{\hat{\alpha}_n\}$ converge vers cette limite plus rapidement que la suite $\{\alpha_n\}$.

Résolution numérique de $f(x) = 0$

Définition

Supposons que $\lim_{h \rightarrow 0} G(h) = 0$ et $\lim_{h \rightarrow 0} F(h) = L$. S'il existe une constante positive K tel que $|F(h) - L| \leq K|G(h)|$, pour h assez petit, on a alors $F(h) = L + O(G(h))$.

Exercice

Montrer que :

$$\cos(h) + \frac{1}{2}h^2 = 1 + O(h^4).$$

Résolution numérique de $f(x) = 0$

Méthode de la dichotomie

On veut résoudre $f(x) = 0$, où f est une fonction de I dans $\mathbb{R}$ non linéaire (sinon c'est évident!).

On recherche donc un nombre réel x^* tel que $f(x^*) = 0$. Comme pour toute méthode itérative, on va donc construire une suite de nombres réels $x^{(0)}, x^{(1)}, \dots, x^{(n)}, \dots$ qui converge vers x^* . Puisqu'ici les termes de la suite sont des nombres réels, on les notera plus simplement

$$x_0, x_1, \dots, x_n, \dots$$

Résolution numérique de $f(x) = 0$

Méthode de la dichotomie

Le principe de la dichotomie se base sur le théorème des valeurs intermédiaires (TVI). On suppose que $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ est continue et que $f(a)f(b) < 0$, c'est-à-dire qu'il y a au moins une racine réelle de f dans $]a, b[$. On prend alors le milieu de l'intervalle $c = \frac{a+b}{2}$.

Résolution numérique de $f(x) = 0$

Méthode de la dichotomie

- Si $f(c) = 0$ (ou numériquement très proche de 0), on considère que l'on a résolu le problème.
- Autrement, deux cas peuvent se présenter :
 - 1 si $f(a)f(c) < 0$, alors f a une racine réelle dans $[a, c]$ (au moins une, en tous cas, un nombre impair de racines),
 - 2 autrement, $f(a)f(c) > 0$, donc $f(a)f(b)f(a)f(c) < 0$, ce qui donne $f(b)f(c) < 0$ et f a une racine réelle dans $[c, b]$.
- On itère alors le processus avec l'intervalle qui contient au moins une racine.

Résolution numérique de $f(x) = 0$

Méthode de la dichotomie

La méthode de dichotomie s'écrit de la manière suivante :

On pose :

$$a_0 = a, \quad b_0 = b, \quad I_0 = [a_0, b_0], \quad \text{et} \quad x_0 = \frac{a_0 + b_0}{2}.$$

Pour $n \geq 1$, on construit le sous-intervalle $I_n = [a_n, b_n]$ à partir de l'intervalle $I_{n-1} = [a_{n-1}, b_{n-1}]$ de la façon suivante :

Résolution numérique de $f(x) = 0$

Méthode de la dichotomie

- a) soit $x_{n-1} = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}$
- b) si $f(x_{n-1}) = 0$ alors $x^* = x_{n-1}$ et la méthode termine.
- c) si $f(x_{n-1}) \neq 0$, alors :
 - si $f(a_{n-1}).f(x_{n-1}) < 0$, on pose :

$$a_n = a_{n-1}, \quad b_n = x_{n-1};$$

- si $f(x_{n-1}).f(b_{n-1}) < 0$, on pose :

$$a_n = x_{n-1}; \quad b_n = b_{n-1};$$

- d) on définit $I_n = [a_n, b_n]$; on augmente n de 1 et on recommence du point a).

Résolution numérique de $f(x) = 0$

Méthode de la dichotomie

Exemple :

Résoudre l'équation $x^3 + x - 1 = 0$ par l'algorithme de dichotomie sur l'intervalle $[0, 2]$.

Résolution numérique de $f(x) = 0$

Méthode de la dichotomie

Il est clair qu'à chaque itération la longueur l_n de l'intervalle de localisation de la racine x^* est divisée par 2. On sait de plus que $|x_n - x^*| \leq l_n$, d'où le résultat de convergence de la suite (x_n) vers x^* si on montre que l_n tend vers 0.

Résolution numérique de $f(x) = 0$

Méthode de la dichotomie

Proposition

La suite de segments $I_n = ([a_n, b_n])_{n \geq 0}$ est telle que :

$$l_n = |b_n - a_n| = \frac{b - a}{2^n}, n \geq 1.$$

Cette proposition est utile sur le plan numérique, en effet elle renseigne sur le nombre minimal d'itérations nécessaires pour calculer la racine à ϵ près, $\epsilon > 0$ étant une précision fixée à l'avance par l'utilisateur (test d'arrêt).

Résolution numérique de $f(x) = 0$

Méthode de la dichotomie

En effet, on peut montrer que ce nombre n doit vérifier :

$$n \geq \log_2\left(\frac{b-a}{\epsilon}\right)$$

La méthode donne une solution avec la précision ϵ avec un nombre d'itération $n = E(\log_2(b-a) - \log_2(\epsilon)) + 1$.

Résolution numérique de $f(x) = 0$

Exemple

Si $[a, b] = [0, 1]$, pour obtenir une précision $|x_n - x^*| \leq 10^{-6}$, il faut 19 itérations, quelque soit la fonction f .

Résolution numérique de $f(x) = 0$

Résultat de convergence

Soit $[a_0, b_0], [a_1, b_1]; \dots [a_n, b_n]$ les intervalles générés par la méthode de dichotomie et soit :

$$x_n = \frac{a_n + b_n}{2}$$

alors on a :

$$|x_n - x^*| \leq \frac{b - a}{2^{n+1}}$$

où x^* est la racine de f . De plus :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = x^*.$$

Résolution numérique de $f(x) = 0$

Algorithme

Algorithm 1 Méthode de Dichotomie pour résoudre $f(x) = 0$

Require: : $a < b$, f continue avec $f(a) * f(b) < 0$, précision ϵ

Ensure: : c : approximation de la solution $f(x) = 0$.

```

1:  $c \leftarrow \frac{a+b}{2}$ 
2: while  $|f(c)| \geq \epsilon$  do
3:   if  $f(a) * f(c) < 0$  then
4:      $b \leftarrow c$ 
5:   else
6:      $a \leftarrow c$ 
7:   end if
8:    $c \leftarrow \frac{a+b}{2}$ 
9: end while
10: retourner  $c$ 
```

Résolution numérique de $f(x) = 0$

Test d'arrêt

On peut utiliser trois tests d'arrêts pour les méthodes itératives, à savoir :

$$\begin{aligned} &|x_{n+1} - x_n| < \epsilon, \\ &\frac{|x_{n+1} - x_n|}{|x_n|} < \epsilon, \quad x_n \neq 0, \quad \text{ou} \\ &|f(x_n)| < \epsilon. \end{aligned}$$

Meilleur choix

Lequel il faut choisir ?

Résolution numérique de $f(x) = 0$

Test d'arrêt

- Pour $|x_{n+1} - x_n| < \epsilon$, on considère l'exemple de la serie Harmonique :

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

- Pour $|f(x_n)| < \epsilon$, on considère l'exemple suivant :
Soit $f(x) = (x - 1)^{10}$, $x^* = 1$, et $x_n = 1 + 1/n$. Montrer que $|f(x_n)| < 10^{-3}$ pour $n > 1$ mais que $|x^* - x_n| < 10^{-3}$ est vérifiée lorsque $n > 1000$.

Résolution numérique de $f(x) = 0$

Illustration graphique

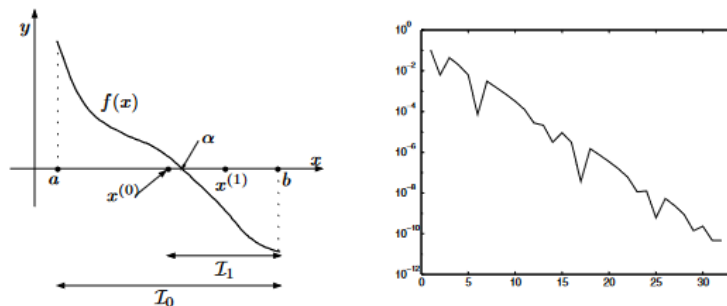


Fig. 6.1. Les deux premiers pas de la méthode de dichotomie (à gauche). Historique de la convergence pour l'Exemple 6.3 (à droite); le nombre d'itérations est reporté sur l'axe des x et l'erreur absolue sur l'axe des y

Résolution numérique de $f(x) = 0$

Remarques

- La méthode de bisection est toujours convergente mais elle est très lente.
- On parle alors de méthode fermée, car on travaille dans un intervalle fermé.
- Elle n'a pas d'ordre de convergence.
- La méthode ne garentie pas la réduction de l'erreur absolue. On n'a pas :

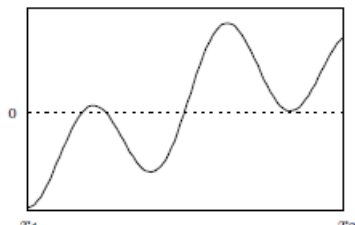
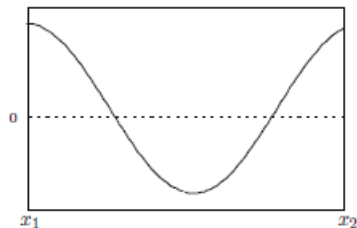
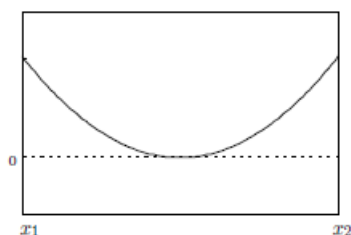
$$|x_{n+1} - x^*| \leq C_n |x_n - x^*| \quad \text{avec : } C_n < 1.$$

- C'est une méthode qui peut être utilisée seulement pour s'approcher de la racine.

Résolution numérique de $f(x) = 0$

Remarques

Les cas où la méthode de bisection ne marche pas !



Résolution numérique de $f(x) = 0$

Exercices d'applications

Soit la fonction $f(x) = x^2 \sin(x) - 4,1$.

- a) Faire 3 itérations de la méthode de la bisection pour la fonction f à partir de l'intervalle $[a_0, b_0] = [0, 4]$.
- b) Estimer l'erreur absolue à l'itération $n = 20$.
- c) Déterminer le nombre d'itérations nécessaires pour obtenir une erreur absolue inférieure ou égale à 10^{-3} .

Résolution numérique de $f(x) = 0$

Exercices d'application

On considère la fonction $h(x) = x^3 - x^2 - 1$.

- a) Vérifier que la fonction h possède une et une seule racine r dans l'intervalle $[1, 2]$.
- b) Déterminer le nombre d'itérations de la méthode de bisection qui seront nécessaires pour obtenir une approximation de r avec une erreur absolue inférieure ou égale à 10^{-10} .

La méthode de point fixe

La méthode de point fixe

Pour résoudre $f(x) = 0$, on peut se ramener à un problème équivalent de la forme $g(x) = x$ (par exemple en posant $g(x) = f(x) + x$). Mais il y a beaucoup de choix possibles pour définir g !

La résolution de $g(x) = x$ s'appelle recherche des points fixes de g .

L'intérêt

L'intérêt de cet algorithme réside dans sa généralité et dans la relative facilité avec laquelle on peut en faire l'analyse de convergence.

La méthode de point fixe

Définition (Point fixe)

Un point fixe d'une fonction f est une valeur de x qui reste invariante pour cette fonction :

$$f(x) = x$$

La méthode de point fixe

Le choix de la fonction g

Par exemple pour calculer la racine carrée d'un nombre réel $a > 0$, on résout $x^2 = a$. Il existe alors différentes manières de se ramener à un problème de point fixe :

1 $x = \frac{a}{x}$, et $g_1(x) = \frac{a}{x}$,

2 $2x = x + \frac{a}{x}$ soit $x = 2x - \frac{a}{x}$ et $g_2(x) = 2x - \frac{a}{x}$

3 $x = \frac{x}{2} + \frac{a}{2x}$ et $g_3(x) = \frac{x}{2} + \frac{a}{2x}$

La méthode de point fixe

Itération de point fixe

Les méthodes dites de point fixe, consistent à construire la suite $x_0, x_1, \dots, x_n, \dots$ de la façon suivante :

$$\begin{cases} x_0 & \text{donné} \\ x_{n+1} & = g(x_n), n > 0 \end{cases} \quad (1)$$

Si la suite (x_n) converge, la continuité de g implique qu'elle converge vers un point fixe x^* de g . En effet

$$x^* = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = g\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right) = g(x^*).$$

La méthode de point fixe

Remarque

l'algorithme des points fixes, selon le choix de la fonction itérative $g(x)$, converge vers l'une ou l'autre des racines et peut même diverger complètement dans certains cas. Il faut donc une analyse plus fine afin de déterminer dans quelles conditions la méthode des points fixes est convergente.

Des conditions sur g ?

La méthode de point fixe

Résultat de convergence 1

Définition

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, g est une contraction sur I , si $\exists K \in [0, 1[$ tel que :

$$|g(x) - g(y)| \leq K|x - y|, \quad \forall x, y \in I.$$

Proposition

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, g est une fonction de classe C^1 sur I , si

$$|g'(x)| \leq K < 1 \quad \forall x \in I.$$

alors :

$$|g(x) - g(y)| \leq K|x - y|, \quad \forall x, y \in I.$$

La méthode de point fixe

Résultat de convergence 1

Théorème

Soit I un intervalle fermé de $\mathbb{R}$ et $g : I \subset \mathbb{R}$ une fonction donnée. Si g satisfait les deux propriétés suivantes :

- $g(I) \subset I$ ($\forall x \in I$ on a $g(x) \in I$);
- g est une contraction sur I .

Alors g admet un et un seul point fixe x^* sur I . De plus, pour tout $x_0 \in I$, la suite récurrente $x_{n+1} = g(x_n)$ converge vers un unique x^* . La convergence est linéaire.

La méthode de point fixe

Résultat de convergence 1

Exemple

On applique le théorème précédent pour résoudre l'équation suivante sur $[0, 1]$:

$$\cos x - x = 0.$$

La méthode de point fixe

Résultat de convergence 2

Théorème

Soit une fonction $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ continûment dérivable et soit x^* un point fixe de g , si

$$|g'(x^*)| \leq k < 1$$

Alors $\exists \epsilon > 0$ tel que si x_0 satisfait $|x^* - x_0| < \epsilon$. De plus, la suite récurrente $x_{n+1} = g(x_n)$ converge vers un unique x^* .

La méthode de point fixe

Résultat de convergence 3

Proposition

Soit une fonction $g : [a, b] \longrightarrow [a, b]$ continûment dérivable sur $[a, b]$ et supposons que :

$$|g'(x)| \leq k < 1, \quad \forall x \in [a, b].$$

Alors g possède un point fixe unique $x^* \in [a, b]$ et la suite :

$$\begin{cases} x_0 & \text{donné} \\ x_{n+1} & = g(x_n), n > 0 \end{cases} \quad (2)$$

converge vers x^* .

La méthode de point fixe

La méthode de point fixe

Dans la proposition précédente, on a supposé que la valeur absolue de la dérivée était majorée par 1 sur l'intervalle $[a, b]$ tout entier. Si l'on considère l'exemple de la racine carrée d'un nombre réel traité dans le paragraphe précédent, on a décrit trois fonctions g pour lesquelles le point fixe x^* correspond à cette racine carrée.

Calculons les dérivées correspondantes aux points fixes x^* (dans notre cas : $x^{*2} = a$) :

$$\mathbf{1} \quad g_1(x) = \frac{a}{x}, \quad g'_1(x) = \frac{-a}{x^2} \text{ et } g'_1(x^*) = -1$$

$$\mathbf{2} \quad g_2(x) = 2x - \frac{a}{x}, \quad g'_2(x) = 2 + \frac{a}{x^2} \text{ et } g'_2(x^*) = 3$$

$$\mathbf{3} \quad g_3(x) = \frac{x}{2} + \frac{a}{2x}, \quad g'_3(x) = \frac{1}{2} - \frac{a}{2x^2} \text{ et } g'_3(x^*) = 0$$

La méthode de point fixe

La méthode de point fixe

Définition

Le taux de convergence d'une méthode des points fixes est donné par $|g'(x^*)|$.

Plus le taux de convergence est petit, plus la convergence est rapide. Le cas limite est celui où $g'(x^*) = 0$.

La méthode de point fixe

Ordre de convergence

Définition

On dit qu'une méthode des points fixes converge à l'ordre p si :

$$|e_{n+1}| = C|e_n|^p$$

où C est une constante. La convergence d'ordre 1 est également dite linéaire, tandis que celle d'ordre 2 est dite quadratique.

La méthode de point fixe

La méthode de point fixe

Remarques

- Si $|g'(x^*)| < 1$ et $|g'(x^*)| \neq 0$, la méthode des points fixes converge à l'ordre 1.
- Si $|g'(x^*)| = 0$ et $|g''(x^*)| \neq 0$, on a une convergence quadratique.
- Si $|g'(x^*)| = |g''(x^*)| = 0$ et $|g'''(x^*)| \neq 0$, la convergence est d'ordre 3 et ainsi de suite.

La méthode de point fixe

Algorithme

Algorithm 2 Méthode de point fixe pour résoudre $g(x) = x$

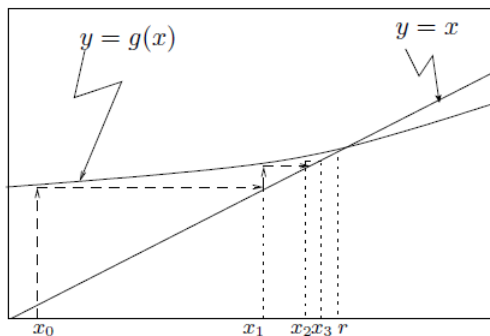
Require: : x_0 , la fonction g , précision ϵ

Ensure: : x^* : approximation de la solution $g(x) = x$.

- 1: $dx \leftarrow |x_0 - g(x_0)|$
 - 2: **while** $dx \geq \epsilon$ **do**
 - 3: $x_0 \leftarrow g(x_0)$
 - 4: $dx \leftarrow |x_0 - g(x_0)|$
 - 5: **end while**
 - 6: $x^* \leftarrow x_0$
 - 7: retourner x^*
-

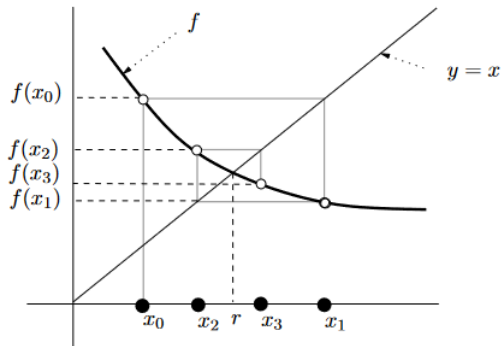
La méthode de point fixe

Graphiquement



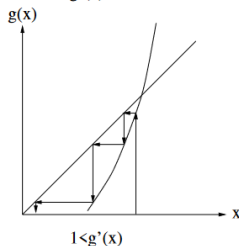
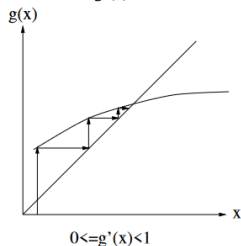
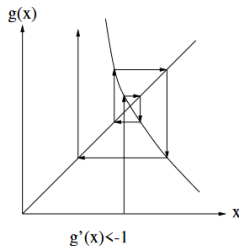
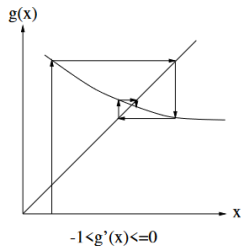
La méthode de point fixe

Graphiquement



La méthode de point fixe

La condition de convergence



Résolution numérique de $f(x) = 0$

La méthode de point fixe

Remarque

La convergence d'une méthode des points fixes est également reliée au choix de la valeur initiale x_0 . En effet, un mauvais choix de x_0 peut résulter en un algorithme divergent même si la condition de convergence est vérifiée.

Résolution numérique de $f(x) = 0$

Exercices d'applications

Pour calculer la racine x^* de l'équation $x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ sur l'intervalle $[1, 2]$, on pose $g(x) = \sqrt{\frac{10}{4+x}}$ afin d'appliquer la méthode du point fixe $g(x) = x$.

- Montrer que la suite $x_{n+1} = g(x_n)$ avec $x_0 \in [1, 2]$ converge vers un unique point fixe $x^* \in [1, 2]$.
- Montrer que $|x_{n+1} - x_n| \leq K^n |x_1 - x_0|$ avec $K = \frac{1}{5\sqrt{2}}$.
- En déduire que, pour $p > n$, $|x_p - x_n| \leq (K^{p-1} + \dots + K^n) |x_1 - x_0|$.
- Montrer alors que $|x_n - x^*| \leq \frac{K^n}{1-K} |x_1 - x_0|$.
- Pour $x_0 = \frac{3}{2}$, calculer le nombre d'itérations de la méthode du point fixe nécessaire pour obtenir une erreur absolue inférieure ou égale à $\epsilon = 10^{-3}$.

Résolution numérique de $f(x) = 0$

La méthode de Newton

La méthode de Newton s'utilise pour calculer une racine de $f(x) = 0$, où f est une fonction deux fois continûment dérivable de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$.

La méthode de Newton

Le principe

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 et soit x^* une racine simple de f ($f(x^*) = 0$ et $f'(x^*) \neq 0$). A partir d'une valeur initial x_0 de la solution, on cherche une correction Δx tel que :

$$f(x_0 + \Delta x) = 0$$

La méthode de Newton

Le principe

En faisant un développement de Taylor autour de $x = 0$, on trouve :

$$0 = f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + f'(x_0)\Delta x + \frac{f''(x_0)}{2}\Delta x^2 + o(\Delta x)^2.$$

On néglige alors les termes d'ordre supérieur ou égal à 2 en Δx , on trouve alors :

$$\Delta x = -\frac{f(x_0)}{f'(x_0)}.$$

La méthode de Newton

Le principe

Donc le point corrigé noté x_1 est donné par :

$$x_1 = x_0 + \Delta x = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}.$$

On recommence le processus en cherchant à corriger x_1 d'une nouvelle quantité Δx . On obtient alors à l'itération n la suite de Newton :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad f'(x_n) \neq 0, \forall n \in \mathbb{N}.$$

La méthode de Newton

L'idée de l'algorithme

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 et soit x^* une racine simple de f ($f(x^*) = 0$ et $f'(x^*) \neq 0$). Si on suppose que l'on connaît une valeur plus proche de x^* , notée par x_n . Pour calculer x_{n+1} nous prenons l'intersection de la droite (Ox) avec la droite tangente à f passant par le point $(x_n, f(x_n))$.

La méthode de Newton

L'idée de l'algorithme

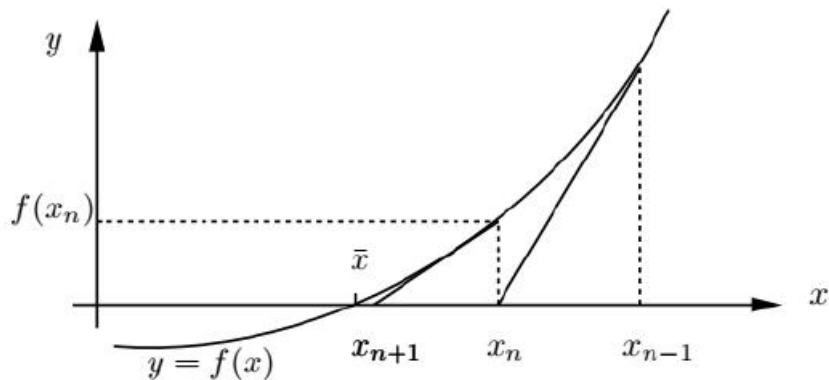


Fig Méthode de Newton.

La méthode de Newton

L'algorithme

L'algorithme de Newton pour résoudre une équation $f(x) = 0$ est le suivant :

$$\begin{cases} x_0 & \text{donné} \\ x_{n+1} &= x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, n \geq 0 \end{cases} \quad (3)$$

Il s'agit donc d'une méthode de point fixe $x_{n+1} = g(x_n)$ pour laquelle la fonction $g : g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$.

La méthode de Newton

Remarque

La méthode de Newton est une méthode de point fixe telle que $g'(x^*) = 0$ c'est-à-dire que la dérivée s'annule au point fixe de la fonction g .

La méthode de Newton

Convergence 1

Soit f une fonction deux fois continûment dérivable sur $[a, b]$ et $x^* \in [a, b]$ tel que $f(x^*) = 0$ et $f'(x^*) \neq 0$. Alors il existe $\alpha > 0$ tel que la suite générée par la méthode de Newton :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

converge vers x^* pour tout $x_0 \in [x^* - \alpha, x^* + \alpha]$.

La méthode de Newton

Convergence 1

Comme il s'agit d'une méthode de point fixe de la fonction

$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$, on calcule la dérivée de cette fonction au point fixe :

$$g'(x) = 1 - \frac{f'(x)^2 - f''(x) * f(x)}{f'(x)^2} = \frac{f''(x) * f(x)}{f'(x)^2}$$

et puisque $f(x^*) = 0$., on a $g'(x^*) = 0$. On peut donc appliquer la proposition qui montre l'existence de α tel que la suite $x_{n+1} = g(x_n)$ converge vers le point fixe $x_0 \in [x^* - \alpha, x^* + \alpha]$.

La méthode de Newton

Convergence 2

Soit f une fonction deux fois continûment dérivable et supposons que x^* est tel que $f(x^*) = 0$ et $f'(x^*) \neq 0$. Alors il existe $\epsilon > 0$ tel que si $x_0 \in [x^* - \alpha, x^* + \alpha]$ la suite générée par la méthode de Newton :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

converge vers x^* . De plus la convergence est quadratique.

La méthode de Newton

Remarque

Cette proposition donne une condition suffisante de convergence mais heureusement la méthode de Newton converge souvent même si l'on part loin de la solution.

La méthode de Newton

Proposition

Soit g une fonction deux fois continûment dérivable de $[a, b]$ dans $[a, b]$, soit $x^* \in [a, b]$ tel que $g(x^*) = x^*$ et $g'(x^*) = 0$, soit $x_0 \in [a, b]$, on définit $x_{n+1} = g(x_n)$, alors :

$$|x_{n+1} - x^*| \leq \frac{M}{2} |x_n - x^*|^2$$

où $M = \max_{x \in [a, b]} |g''(x)|$.

La méthode de Newton

Proposition

Démonstration : D.T au point x^* donne :

$$g(x_n) = g(x^*) + (x_n - x^*)g'(x^*) + \frac{(x_n - x^*)^2}{2}g''(\epsilon)$$

avec ϵ est strictement compris entre x_n et x^* , d'où le résultat.

La méthode de la corde

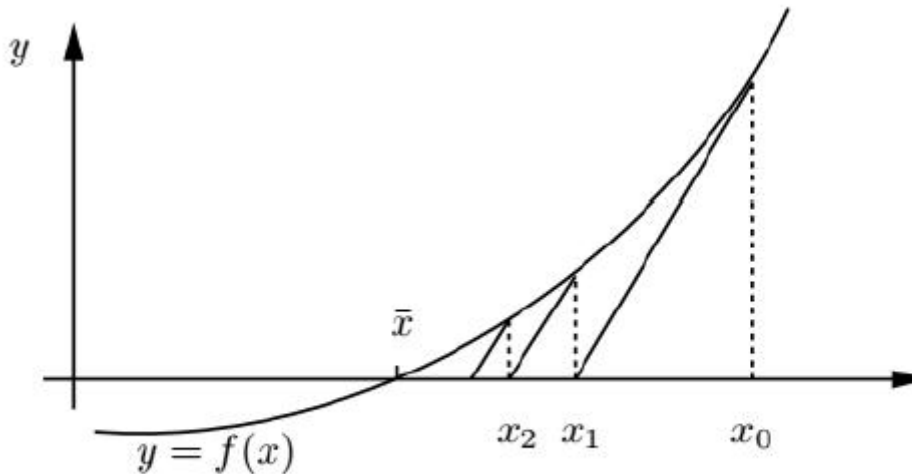
Intérêt

Cette méthode permet d'éviter le calcul de la dérivée à chaque itération. En effet, on va se contenter du calcul de la quantité $f'(x_0)$ seulement. Cette méthode consiste à remplacer $f'(x_n)$ par $f'(x_0)$ dans l'itération de Newton. Ce qui conduit à l'itération de la corde suivante :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_0)}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

La méthode de la corde

Interprétation géométrique



La méthode de la corde

Convergence

Soit f une fonction deux fois continûment dérivable et supposons que x^* est tel que $f(x^*) = 0$ et $f'(x^*) \neq 0$. Alors il existe $\epsilon > 0$ tel que si $x_0 \in [x^* - \epsilon, x^* + \epsilon]$ la suite générée par la méthode de la Corde :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_0)}$$

converge vers x^* . De plus la convergence est quadratique.

La méthode de sécante

Le principe

Éviter le calcul de la dérivée à chaque itération.

Pour cela on contourne cette difficulté en remplaçant le calcul de la pente $f'(x_n)$ de la droite tangente à la courbe par l'expression suivante :

$$f'(x_n) = \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}$$

Cela revient à utiliser la droite sécante passant par les points $(x_n, f(x_n))$ et $(x_{n-1}, f(x_{n-1}))$.

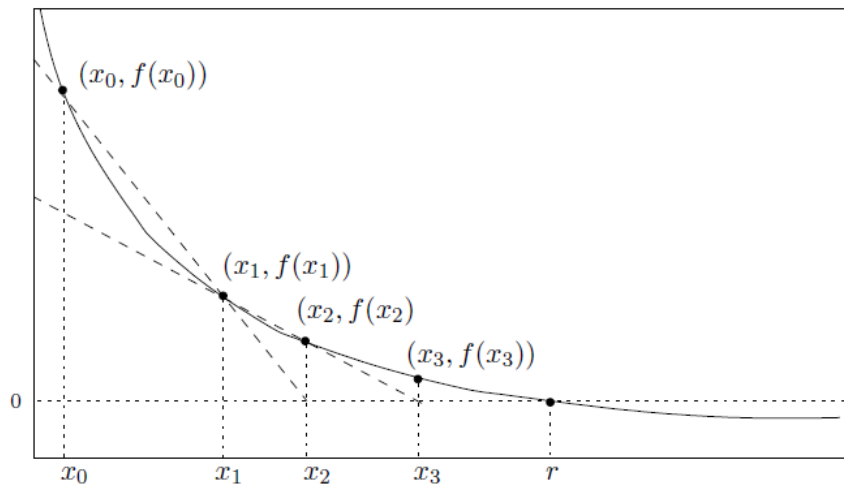
La méthode de sécante

Remarques

- La dérivée de f n'apparaît plus dans l'algorithme.
- Il faut fournir au départ 2 valeurs initiales. C'est ce qu'on appelle un algorithme à deux pas.
- On choisit les valeurs initiales le plus près possible de la racine recherchée.

La méthode de sécante

Interprétation géométrique



Interprétation géométrique de la méthode de la sécante

La méthode de sécante

Convergence

Soit f une fonction deux fois continûment dérivable et supposons que x^* est tel que $f(x^*) = 0$ et $f'(x^*) \neq 0$. Alors il existe $\epsilon > 0$ tel que si $x_0 \in [x^* - \epsilon, x^* + \epsilon]$ et $x_1 \in [x^* - \epsilon, x^* + \epsilon]$ la suite (x_n) générée par la méthode de la sécante :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})} f(x_n)$$

converge vers x^* . De plus la convergence est d'ordre $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ (le nombre d'or).

La méthode de sécante

Exemple

Résoudre l'équation :

$$\exp(-x^2) - x + 1 = 0.$$

par la méthode de sécante avec $x_0 = 0$ et $x_1 = 1$.

Contents

1 Introduction

2 Analyse de l'erreur

- Erreurs dues à la représentation
- Norme IEEE-754
- Arithmétique flottante

3 Résolution numérique de $f(x) = 0$

- Méthode de la dichotomie
- La méthode de point fixe
- La méthode de Newton
- Vitesse de convergence de la méthode de point fixe et de Newton
- Méthode de la corde (Newton-Corde)
- Méthode de sécante

4 Résolution des équations différentielles

Résolution des équations différentielles

Résolution des equations de premier ordre

Le problème consiste à déterminer une fonction $y(t)$ solution de

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)) & t_0 < t \leq T \\ y(t_0) = y_0. \end{cases}$$

Résolution des équations différentielles

Résolution des equations de premier ordre

Le problème consiste à déterminer une fonction $y(t)$ solution de

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)) & t_0 < t \leq T \\ y(t_0) = y_0. \end{cases}$$

Résolution des équations différentielles

Exemple :

Soit l'équation différentielle où $y(t)$ solution de

$$\begin{cases} y'(t) = ty(t) & t_0 < t \leq T \\ y(1) = 2. \end{cases}$$

On doit d'abord séparer les variables en écrivant par exemple :

$$\frac{dy}{dt} = ty(t), \quad \text{ce qui donne : } \frac{dy}{y} = t dt$$

Résolution des équations différentielles

Exemple :

Les variables étant séparées, on peut maintenant faire l'intégration :

$$y(t) = 2 \exp \left(\frac{(t^2 - 1)}{2} \right).$$

Résolution des équations différentielles

Approximation de la solution analytique

On note $y(t_n)$ la solution analytique de l'équation différentielle en $t = t_n$.
On note y_n la solution approximative en $t = t_n$ obtenue à l'aide d'une méthode numérique.

Résolution des équations différentielles

Méthode d'Euler explicite

La méthode d'Euler explicite est de loin la méthode la plus simple de résolution numérique d'équations différentielles ordinaires.

On subdivise l'intervalle $[t_0, T]$ en N sous-intervalles de longueur :

$$h = \frac{T - t_0}{N}. \quad (4)$$

Pour $t_n = t_0 + nh$, on cherche y_n la valeur approchée de $y(t_n)$ tel que :

$$y(t_n) \approx y_n.$$

Résolution des équations différentielles

Méthode d'Euler explicite

Pour calculer y_n on utilise l'approximation de la dérivée

$$y'(t_n) \simeq \frac{y(t_{n+1}) - y(t_n)}{t_{n+1} - t_n} \simeq \frac{y_{n+1} - y_n}{h}$$

On déduit alors la relation suivante :

$$\frac{y_{n+1} - y_n}{h} = f(t_n, y_n). \quad (5)$$

Résolution des équations différentielles

Méthode d'Euler explicite

Les solution y_n pour $n = 0, \dots, N$ sont donc exprimés par :

$$\begin{cases} y_0 = y(t_0), \\ y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n), \quad \text{pour } n = 0 \dots N - 1. \end{cases}$$

Résolution des équations différentielles

Méthode d'Euler explicite

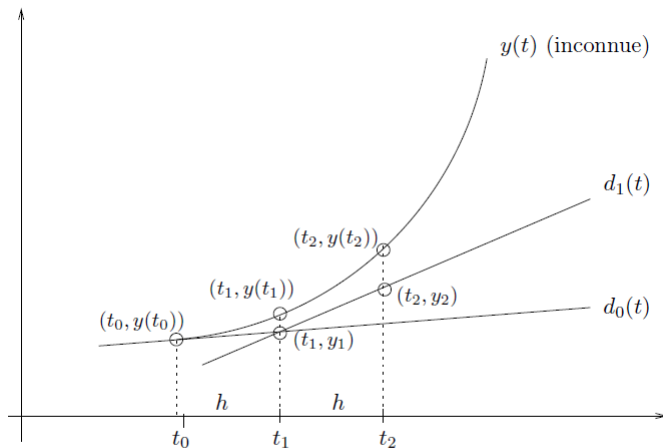


Figure 7.1 – Méthode d'Euler explicite

Résolution des équations différentielles

Méthode d'Euler explicite

Algorithme Méthode d'Euler explicite

1. Étant donné un pas de temps h , une condition initiale (t_0, y_0) et un nombre maximal d'itérations N
2. Pour $0 \leq n \leq N$:
$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)$$
$$t_{n+1} = t_n + h$$

Écrire t_{n+1} et y_{n+1}
3. Arrêt



Résolution des équations différentielles

Ordre de convergence

Une méthode de résolution d'équations différentielles est dite à un pas si elle est de la forme :

$$y_{n+1} = y_n + h\phi(t_n, y_n, h).$$

où ϕ est une fonction quelconque. Une telle relation est appelée équation aux différences.

Résolution des équations différentielles

Méthode d'Euler explicite

On dira qu'un schéma à un pas converge à l'ordre p si :

$$\max_{1 \leq n \leq N} |y(t_n) - y_n| = o(h^p).$$

où N est le nombre total de pas de temps.

Résolution des équations différentielles

l'erreur de troncature locale

L'erreur de troncature locale au point $t = t_n$ est définie par :

$$\tau_{n+1} = \frac{y(t_{n+1}) - y(t_n)}{h} - \phi(t_n, y(t_n), h).$$

L'erreur de troncature locale mesure la précision avec laquelle la solution analytique vérifie l'équation de départ.

Résolution des équations différentielles

Méthodes de Runge-Kutta

Il serait avantageux de disposer de méthodes d'ordre de plus en plus élevé.
On propose la forme :

$$y(t_{n+1}) = y(t_n) + a_1 h f(t_n, y(t_n)) + a_2 h f(t_n + a_3 h, y(t_n) + a_4 h)$$

Résolution des équations différentielles

Méthodes de Runge-Kutta

En faisant la correspondance avec la formule de Taylor on trouve

$$\begin{cases} a_1 + a_2 = 1, \\ a_2 a_3 = \frac{1}{2}, \\ a_2 a_4 = \frac{f(t_n, y(t_n))}{2} \end{cases}$$

Résolution des équations différentielles

Théorème d'équivalence de Lax-Richtmyer

Soit l'équation différentielle :

$$y' = f(x, y)$$

avec f continue de $[x_0, x_0 + a] \times \mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^n$, Lipschitzienne par rapport à y , et le schéma à un pas

$$y_{k+1} = y_k + h\Phi(x_k, y_k, h)$$

avec Φ continue de $[x_0, x_0 + a] \times \mathbb{R}^n \times [0, h_0]$ dans $\mathbb{R}^n$. Si le schéma est stable et consistant il est convergent.

Résolution des équations différentielles

Theorème de consistance

Soit l'équation différentielle $y' = f(x, y)$ avec f continue de $[x_0, x_0 + a] \times \mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^n$, Lipschitzienne par rapport à y , et le schéma à un pas $y_{k+1} = y_k + h\Phi(x_k, y_k, h)$ avec Φ continue de $[x_0, x_0 + a] \times \mathbb{R}^n \times [0, h_0]$ dans $\mathbb{R}^n$. Le schéma est consistant si et seulement si :

$$\Phi(x, y, 0) = f(x, y), \quad \forall x \in [x_0, x_0 + a], \quad \forall y \in \mathbb{R}^n$$

Résolution des équations différentielles

Theorème de stabilité

Soit le schéma à un pas $y_{k+1} = y_k + h\Phi(x_k, y_k, h)$, une condition suffisante de stabilité est donnée par : Il existe une constante Λ , indépendante de h , telle que

$$\begin{aligned}\|\Phi(x, y, h) - \Phi(x, z, h)\| &\leq \Lambda \|y - z\| \\ \forall x \in [x_0, x_0 + a], \forall y, z \in \mathbb{R}^n, \forall h \in [0, h_0]\end{aligned}$$

Résolution des équations différentielles

Ordre de convergence

La méthode à un pas

$$y_{k+1} = y_k + h\Phi(x_k, y_k, h)$$

de discrétisation de l'équation $y' = f(x, y)$ est d'ordre p si :

$$\max_{0 \leq k \leq N} \left\| \frac{y(x_{k+1}) - y(x_k)}{h} - \Phi(x_k, y(x_k), h) \right\| \leq Kh^p$$

pour toute solution $y(x)$ de l'EDO assez continument différentiable. La constante K ne dépendant que de y et de Φ .

Résolution des équations différentielles

Theorème de l'ordre de convergence

Si $f \in C^p([x_0, x_0 + a] \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ et $\Phi, \frac{\partial \Phi}{\partial h}, \dots, \frac{\partial^p \Phi}{\partial h^p}$ sont continues sur $[x_0, x_0 + a] \times \mathbb{R}^n \times [0, h_0]$, alors la méthode à un pas

$$y_{k+1} = y_k + h\Phi(x_k, y_k, h)$$

est d'ordre p si et seulement si, $\forall x, y \in [x_0, x_0 + a] \times \mathbb{R}^n$:

$$\left\{ \begin{array}{l} \Phi(x, y, 0) = f(x, y) \\ \frac{\partial \Phi}{\partial h}(x, y, 0) = \frac{1}{2}f^{(1)}(x, y) \\ \dots \\ \frac{\partial^{p-1} \Phi}{\partial h^{p-1}}(x, y, 0) = \frac{1}{p}f^{(p-1)}(x, y) \end{array} \right.$$

Résolution des équations différentielles

Ordre de convergence

On a alors dans la définition de l'ordre :

$$K = \frac{1}{(p+1)!} \max_{x \in [x_0, x_0+a]} \|f^{(p)}(x, y(x))\| + \frac{1}{p!} \max_{\substack{x \in [x_0, x_0+a] \\ h \in [0, h_0]}} \left\| \frac{\partial^p \Phi}{\partial h^p}(x, y(x), h) \right\|$$